

2.5 语音合成

1. 什么是语音合成

语音合成（Speech Synthesis, SS）将文本转换为可理解的语音信号的技术。它使计算机能够生成自然的语音，以便与人类进行交流或传递信息。

在本课程当中，我们开启程序让大模型对程序当中的文字内容进行识别，生成并保存音频。

2. 实现原理

在程序中，首先将需要合成的文本传递给 openai TTS 模型。openai TTS 模型返回音频数据，存储为“`tts_audio.wav`”文件，随后播放或保存。

3. 实验前准备

- 1) 需要准备网线或者连接 Wi-Fi 进行联网，确保主控设备能正常访问网络。
- 2) 需要参考“1 大语言模型课程/1.2 大语言模型部署”课程获取“通义千问”及“阶跃星辰”密钥并参考“1 大语言模型课程/1.3 大语言模型调用”将对应密钥填进“`confing.py`”里。

4. 实验步骤

- 1) 将设备开机，并通过 MobaXterm 连接（连接方法可参照“附录/5.5 远程连接工具及说明”内容）。

2) 输入指令到程序目录下:

```
cd large_models/
```

```
cd large_models/
```

3) 输入指令, 打开程序填写自己的 API Key 和修改完后按下 Esc 键, 输入“:wq”, 并按下回车, 即可保存退出程序。

```
vim config.py
```

```
4
5 ###Chinese
6 api_key = ' '
7 base_url = 'https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1'
8 dashscope.api_key = api_key
9
```

4) 输入指令, 执行程序。

```
python3 tts_demo.py
```

```
python3 tts_demo.py
```

5. 功能实现

程序会播报“你好, 请问有什么可以帮到您”的音频。

```
12
13 model = 'sambert-zhinan-v1'
14 # save_path = ''
15 # tts.tts('准备就绪', model=model, save_path=os.path.join(save_path, 'start_audio.wav'), play=True)
16 # tts.tts('我在', model=model, save_path=os.path.join(save_path, 'wakeup.wav'), play=True)
17 # tts.tts('我还在学习中', model=model, save_path=os.path.join(save_path, 'error.wav'), play=True)
18 # tts.tts('小幻没有听清楚, 请再说一遍', model=model, save_path=os.path.join(save_path, 'no_voice.wav'), play=True)
19 # tts.tts('我记住了', model=model, save_path=os.path.join(save_path, 'record_finish.wav'), play=True)
20 # tts.tts('开始追踪', model=model, save_path=os.path.join(save_path, 'start_track.wav'), play=True)
21 # tts.tts('获取目标失败', model=model, save_path=os.path.join(save_path, 'track_fail.wav'), play=True)
22 tts.tts('你好, 请问有什么可以帮到您')
23 # 此处以sambert-zhinan-v1为例, 可按需更换模型名称。模型列表: https://help.aliyun.com/zh/model-studio/getting-started/models
24 # tts.tts('你好, 请问有什么可以帮到您', model='cosyvoice-v1', voice='longcheng', block=True)
25 # tts.tts('你好, 请问有什么可以帮到您', model='cosyvoice-v2', voice='longcheng_v2', block=True)
26 # tts.tts('你好, 请问有什么可以帮到您', model='sambert-zhinan-v1', save_path='./resources/audio/tts_audio.wav', play=False)
27
```

6. 程序简要分析

程序基于语音识别 API 的语音识别系统, 能够将音频文件(支持 PCM、WAV、FL

AC、AAC、Opus 及 MP3 格式）转换为文本。用户通过指定音频文件路径，程序将读取该文件并发送到 API 进行识别，最后返回识别结果。

该程序的源代码位于：`/home/ubuntu/large_models/tts_demo.py`

6.1 导入必要的模块

```
5 import os
6 from config import *
7 from speech import speech
```

`speech` : `speech` 模块封装了 TTS 功能。

6.3 模型的定义和 tts 文本内容

```
13 model = 'samBERT-zhinan-v1'
```

模型使用的是 `smabert-zhinan-v1`,

```
21 # tts tts 模块自动加载，model=model, save_path=os.path.join(save_path, track_filename, play=True)
22 tts.tts('你好，请问有什么可以帮到你')
23 # 此外以 samBERT-zhinan-v1 为例，可替换更换模型名称，模型列表：https://help.aliyun.com/zh/model-studio/faq
```

6.4 功能延伸

1) `volume` 指定播放音量。

范围：0（静音）到 100（最大音量）。

默认值：80。

```
7 from speech import speech
8
9 speech.set_volume(80)
10 tts = speech.RealTimeTTS()
```

2) 程序以 '`sambert-zhinan-v1`' 模型为例如果要进行更换镜像的话，可打开这个链接更换模型名称。

<https://help.aliyun.com/zh/model-studio/getting-started/models#95be68362c11b>

3) 将 22 行注释，26 行反注释，就使用 “`sambert-zhiming-v1`” 模型，

```

21 # tts.tts('获取目标失败', model=model, save_path=os.path.join(save_path, 'track_fail.wav'), play=True)
22 #tts.tts('你好，请问有什么可以帮到您')
23 # 此处以 sambert-zhiming-v1 例，可按需更换模型名称。模型列表：https://help.aliyun.com/zh/model-studio/getting-started/models
24 # tts.tts('你好，请问有什么可以帮到您', model='cosyvoice-v1', voice='longcheng', block=True)
25 # tts.tts('你好，请问有什么可以帮到您', model='cosyvoice-v2', voice='longcheng_v2', block=True)
26 tts.tts('你好，请问有什么可以帮到您', model='sambert-zhiming-v1', save_path='./resources/audio/tts_audio.wav', play=False)
27

```

4) 然后将“play=False”修改成“play=True”。使得执行的时候可以进行播放。

```

25 # tts.tts('你好，请问有什么可以帮到您', model='cosyvoice-v2', voice='longcheng_v2', block=True)
26 tts.tts('你好，请问有什么可以帮到您', model='sambert-zhiming-v1', save_path='./resources/audio/tts_audio.wav', play=True)
27

```

5) 输入指令，执行程序。

```
python3 tts_demo.py
```

```
python3 tts_demo.py
```